Vérification d'ordonnance par graphe et règles

Mini-projet IA hybride — Sujet 3 · ISIS Castres, 5e année · Oct 11, 2026 · @Imane

Notre système hybride détecte 48 des 54 associations à risque de 40 ordonnances de test (rappel 0,89) avec 2 fausses alertes (précision 0,96), contre 21 sur 54 pour une recherche dans une liste d'interactions. Chaque alerte est expliquée par une règle sourcée et un chemin dans le graphe Hetionet. Cette version fusionne les prototypes des deux membres du binôme, Imane Guihia et Mohamed Aziz Braham.

1. Introduction

Question clinique. Pour une ordonnance, signaler les associations de médicaments à risque, les classer par gravité et expliquer chaque alerte, sans noyer le prescripteur sous des alertes qu'il finirait par ignorer (**fatigue d'alerte**).

Nous combinons un **graphe de connaissances** biomédical (les faits) et des **règles** expertes sourcées (le raisonnement), puis nous comparons ce système à une référence non hybride et mesurons l'apport de chaque brique par ablation.

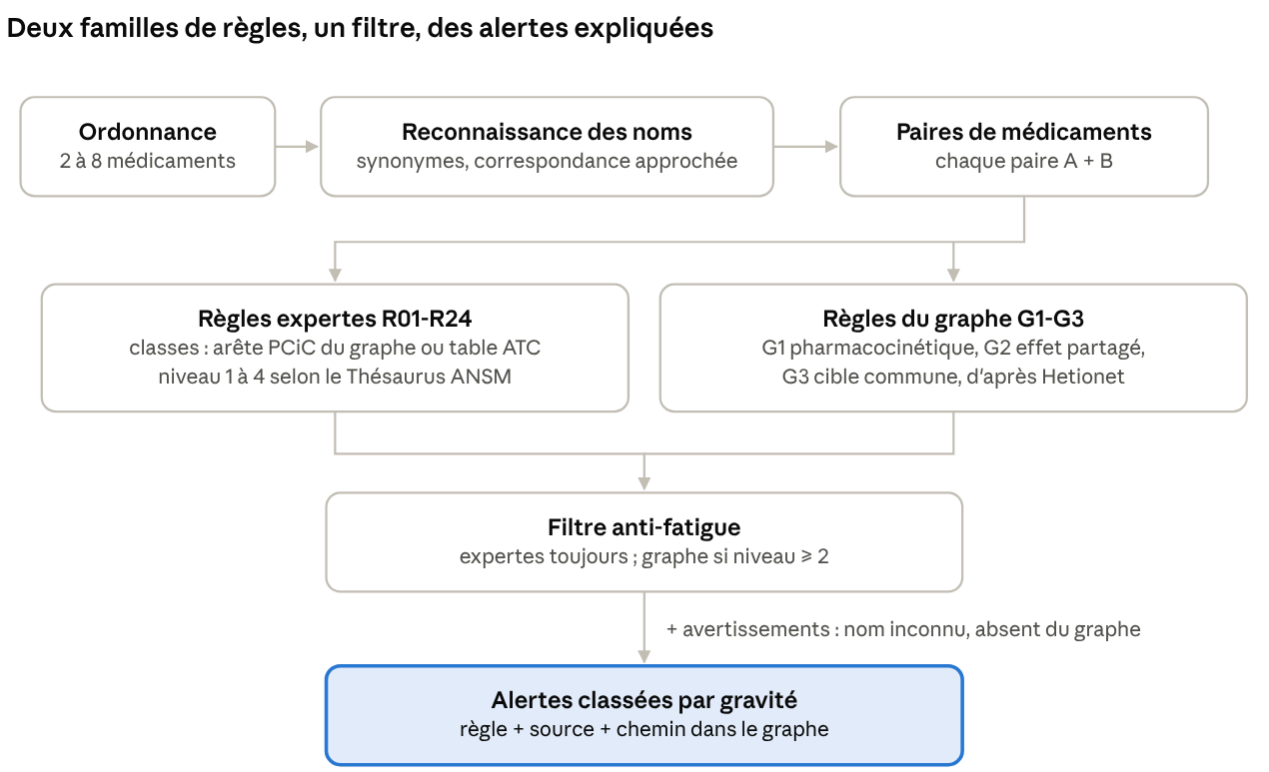
2. Données et connaissances

Hetionet v1.0 (47 031 nœuds, 2 250 197 arêtes, licence CC0) est réduit à 9 364 nœuds et 152 299 arêtes : médicaments, classes pharmacologiques (PCiC), gènes cibles (CbG), effets indésirables (CcSE) et maladies traitées (CtD). Le graphe est **incomplet** : 47 % des médicaments seulement ont une classe (aucune pour les statines, les IEC ou le potassium), et la warfarine n'a aucun effet indésirable.

Nous ajoutons donc une **table de classes complémentaire** (28 classes, codes ATC de l'OMS), un **dictionnaire de synonymes** (DCI françaises, noms commerciaux, avec correspondance approchée signalée « à confirmer »), une liste de 17 **effets graves** et une liste de 14 médicaments à **marge thérapeutique étroite**.

3. Architecture hybride

Chaque paire de médicaments de l'ordonnance passe par deux familles de règles ; le niveau de l'alerte est le plus élevé des niveaux déclenchés, sur l'échelle du Thésaurus ANSM (4 contre-indication, 3 association déconseillée, 2 précaution d'emploi, 1 à prendre en compte).



architecture du système · 2 familles de règles, 1 filtre

Les **règles expertes** R01-R24 (dont R19-R24, reprises du prototype d'Aziz) déclenchent une alerte quand deux médicaments appartiennent à deux classes connues pour interagir ; la classe vient du graphe (PCiC) ou de la table ATC. La règle **G1** signale une interaction pharmacocinétique (A inhibe une enzyme à laquelle B est lié) au niveau 2 si B est à marge étroite ; **G2** et **G3** (effet grave ou cible commune) restent des signaux de niveau 1, masqués en **mode concis**. Chaque alerte affiche sa règle, sa source et sa preuve, par exemple *Warfarin ←[PCiC]— « Vitamin K Inhibitors » ⇒ antivitamines K*.

4. Protocole d'évaluation

- **Jeu de test fusionné** : 40 ordonnances de 2 à 9 médicaments (20 par membre), dont 3 sans interaction et 2 avec un médicament absent du graphe ; 54 paires à risque avec leur niveau ANSM (16 restent à confirmer).
- **Référence non hybride** : recherche exacte de la paire dans une liste de 26 interactions.
- **Mesures** : précision, rappel, F1, niveau exact, alertes par ordonnance, cohérence, temps ; évaluation croisée avant fusion et 5 ordonnances de généralisation pour limiter le biais d'auteur.

5. Résultats

Sur les 40 ordonnances, l'hybride atteint F1 0,92 contre 0,56 pour la référence, avec 1,25 alerte par ordonnance ; chaque brique apporte des alertes que les autres ne trouvent pas.

Configuration	Précision	Rappel	F1	Alertes / ordonnance
Hybride, mode concis	0,96	0,89	**0,92**	1,25
Sans filtre anti-fatigue	0,42	0,94	0,58	3,02
Sans filtre « marge étroite » sur G1	0,75	0,89	0,81	1,60
Sans règles reprises d'Aziz (R19-R24)	0,95	0,69	0,80	0,97
Sans table ATC (classes du graphe seules)	0,97	0,56	0,71	0,78
Graphe seul (G1-G3)	0,91	0,19	0,31	0,28
Référence : liste de paires	1,00	0,39	0,56	0,53

- **Règles expertes** : la brique principale (rappel 0,19 sans elles) ; les règles d'Aziz apportent 11 vraies alertes.
- **G1 + marge étroite** : G1 trouve 7 interactions qu'aucune règle experte ne couvre (warfarine + fluconazole, colchicine + clarithromycine…) ; sans le filtre, elle ajoute 14 fausses alertes.
- **Filtre anti-fatigue** : sans lui, 70 fausses alertes pour 40 ordonnances.

Évaluation croisée avant fusion. La version d'Imane obtenait F1 0,83 sur ses ordonnances et 0,76 sur celles d'Aziz ; celle d'Aziz 0,94 sur les siennes et 0,38 sur celles d'Imane. Après fusion, le F1 sur les ordonnances d'Aziz (0,98) est optimiste, car R19-R24 ont été écrites en les connaissant.

Généralisation, robustesse, cohérence, coût. Sur 5 ordonnances dont l'AINS ou l'antiagrégant est absent de la table (célécoxib, méloxicam…), l'hybride trouve 5 alertes sur 5, la table seule et la liste de paires aucune. Avec une faute de frappe dans chaque nom, le rappel reste 0,89 et chaque nom deviné est signalé. Aucune incohérence sur 200 permutations de l'ordre des médicaments. Environ 1 ms par ordonnance.

6. Analyse d'erreurs

Les 8 erreurs se répartissent entre quatre briques. **Filtre anti-fatigue (3 oublis)** : seul un signal de niveau 1 existait, par exemple allopurinol + azathioprine, que le graphe *savait* (cible commune XDH). **Règle manquante (3 oublis)** : digoxine + furosémide (deux fois), simvastatine + amlodipine. **Graphe (2 fausses alertes)** : l'aspirine antiagrégante est classée AINS (R16 avec le ramipril) et la force de l'inhibition par l'oméprazole n'est pas codée (G1 avec la warfarine). Le graphe **ne connaît ni les doses ni l'intensité** des effets.

7. Bonus : règles pondérées en ProbLog

Réécrites en ProbLog avec des poids fixés avant l'évaluation (0,95 à 0,60 pour une règle experte selon son niveau, 0,40 ou 0,15 pour G1, 0,05 pour G2), les règles classent bien les 152 paires (AUC 0,93, Brier 0,07, ECE 0,07). Au seuil 0,5, ProbLog garde 47 des 48 vraies alertes du système déterministe : la pondération **ordonne** les alertes plus qu'elle ne les change. La tranche 0,2-0,4 est surestimée (P moyenne 0,29, fréquence 0,06) : les poids des règles génériques devraient être appris sur un jeu de validation.

8. Limites et conclusion

L'hybride bat la référence parce que ses sources de connaissance se complètent : les règles donnent la gravité et la fiabilité, le graphe la généralisation et des mécanismes qu'aucune règle n'avait prévus. La fusion montre aussi qu'un jeu de test écrit par l'auteur des règles surestime la performance.

Limites : une absence d'alerte n'est jamais une garantie ; ni dose ni patient (fonction rénale, intensité des inhibiteurs) ; vérité terrain du binôme, à faire valider par un pharmacien ; filtre « marge étroite » et R19-R24 ajoutés en voyant les données de test. **Perspectives** : coder la dose, apprendre les poids ProbLog, proposer des interactions candidates par embeddings (TransE), évaluer une référence LLM sans graphe.

Sources

- Himmelstein DS et al., eLife 2017 ; Hetionet ; ANSM, Thésaurus des interactions ; OMS, index ATC/DDD
- Étiquettes FDA (Viagra, Cymbalta, Plavix, Cozaar, Aldactone, Lanoxin) ; RCP EMA ; FDA 2011 et 2016 ; UCSD Health, *Warfarin Drug Interactions*
- Code et données : dépôt GitHub ; assistants de code Claude (Anthropic) et Codex (OpenAI), signalés dans le README